

Método del Punto Fijo

Fundamentos teóricos y su implementación en Python

Definición fundamental del punto fijo

Punto a evaluar ○

$$f(x^*) = x^*$$

○ Al evaluarlo en la función,
se obtiene el mismo punto

El Teorema del Punto Fijo de Banach

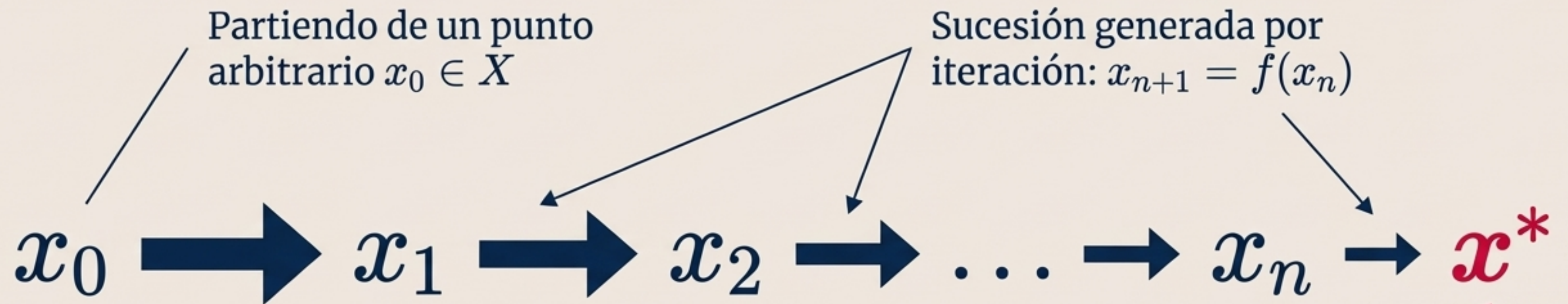
Si se cumplen las siguientes propiedades en un conjunto compacto, el teorema garantiza la existencia de un único punto fijo $x^* \in X$.

X es un conjunto completo y compacto (en un espacio métrico).

f es una función contractiva.

Existe un único punto fijo $x^* \in X$.

La mecánica de la convergencia iterativa



Converge al punto fijo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$$

Preparación de la función para iterar

Sea $f(x)$ la función original.

(Buscamos sus raíces)



Sea $g(x)$ la función a iterar.

Para aplicar Banach, X debe ser completo y la función $g: X \rightarrow X$ debe ser contractiva. Entonces, el punto fijo de g es la solución buscada.

Caso de estudio: Función trigonométrica

1. Función original: $f(x) = \cos(x)$

2. Igualando a cero: $0 = \cos(x)$

3. Sumando x a ambos lados: $x = \cos(x) + x$

4. Función a iterar: $g(x) = \cos(x) + x$

Traducción a código de las funciones matemáticas

```
def f(x):  
    return math.cos(x)
```

← Equivalente
a $f(x)$

```
def g(x):  
    return math.cos(x) + x
```

← Equivalente
a $g(x)$

Diseño del algoritmo de iteración

Parámetros de control
de convergencia

```
def fixed_point_iteration(x0, tol=1e-5, max_iter=100):  
    x = x0  
    iter_values = [x0]  
    for i in range(max_iter):  
        x_new = g(x)  
        iter_values.append(x_new)  
        if abs(x_new - x) < tol:  
            print('Tolerance exceeded...')  
            break  
        x = x_new  
    return x_new, iter_values
```

Aplicación de
iteración de Banach

Verificación de
tolerancia límite

Inicialización y configuración gráfica

Definimos un x_0 inicial dentro del espacio evaluado de -2π a 2π para observar la convergencia.

Ejecución

```
x0 = 1.0 # Valor inicial arbitrario  
root, iter_values = fixed_point_iteration(x0)
```

Espacio gráfico

```
x_vals = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 400)  
y_vals = np.cos(x_vals)
```


Método del Punto Fijo para $f(x) = \cos(x)$

